English version at the end of this document

Ano Letivo	2025-26
Unidade Curricular	ARQUITETURA DE COMPUTADORES
Curso(s)	ENGENHARIA INFORMÁTICA (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Faculdade de Ciências e Tecnologia
Código da Unidade Curricular	14781042
Área Científica	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Sigla da Área Científica	CCOMPUT
Código CNAEF	000
Língua(s) de Aprendizagem	Aulas em português. Livro em inglês.
Modalidade de Ensino	Presencial

Caracterização da Unidade Curricular

Ano	Período*	Horas de Contacto	Horas de Trabalho	ECTS
1º	S2	56	156	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Horas de Contacto

(T) Teóricas	0028:00	(TP) Teórico-Práticas	0028:00
(PL) Práticas Laboratoriais	0000:00	(TC) Trabalho de Campo	0000:00
(OT) Orientação Tutorial	0000:00	(S) Seminário	0000:00
(E) Estágio	0000:00	(O) Outras	0000:00

Docente Responsável Peter Stallinga

Corpo Docente

Docente	Tipo de aula	Turmas	Horas de Contacto (*)
Peter Stallinga	T; TP	T1; TP1; TP2; TP3; TP4	28T; 112TP
Docente A Contratar FCT 1	TP	TP5; TP6	56TP

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

Avaliação final com Exame?

Sim

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos prévios recomendados

Sistemas Digitais

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Compreender a estrutura e operação dos processadores atuais, bem como de um computador:
ALU, CPU, bus, etc.
Compreender como as construções das linguagens de alto nível são implementadas em linguagem assembly e código de máquina.
Adquirir conceitos que os permitam programar em linguagem assembly .

Conteúdos programáticos

Integração
Computadores
Informação e memória
Aspeteos de hardware/software
MIPS e MARS
Exemplos de arquitecturas

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Quando os alunos assistem as aulas teoricas, leem o livro, fazem os exercisios e online quizzes que algum conhecimento fica.

Metodologias de Ensino

Aulas teoricas, exercísios em programação MIPS Assembly e online quizzes.

Avaliação

odos os conceitos básicos são introduzidos nas aulas teóricas, as aulas praticas sáo dedicadas a programação em Assembly
A nota final é nota ponderada 30% nos trabalhos práticos e 70% exame e exame de recurso
Obtém-se aprovação se classificação final for maior ou igual a 9,5 valores.
Nota mínima para a parte prática e o exame é 9,0 valores
Os exames consistem de prova escrita, que incluí questões teóricas e questões práticas.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A UC não está afetada pelos OSD ou outros tipos de politica.

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

17 - Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Demonstração da articulação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) indicados e os conteúdos programáticos

A UC não está afetada pelos OSD ou outros tipos de politica.

Bibliografia principal

Principal:
P. Stallinga (2025), "Computer Arqchitecture with MIPS Assembly" (ISBN 978-1-326-39666-4)
suplementar:
J.L. Hennessy and D.A. Patterson (2019). "Computer architecture, a quantitative approach, 6th ed.", Morgan Kaufmann publishers, Elsevier Inc.
D.A. Patterson and J.L. Hennessy (2018) "Computer Organization and Design, the hardware/software interface, RISK-V ed.", Morgan Kaufmann publishers, Elsevier Inc.

Academic Year	2025-26
Course Unit	COMPUTER ARCHITECTURE
Programme(s)	INFORMATICS (COMPUTER SCIENCE) (1st cycle)
Faculty / School	FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
Course Unit Code	14781042
Scientific Area	CIÊNCIA DE COMPUTADORES
Scientific Area Acronym	CCOMPUT
CNAEF Code	000
Language(s) of Instruction	Lectures in Portuguese, book in English
Teaching/Learning Modality	In-class

Course Unit Characterization

Year	Term*	Contact Hours	Working Hours	ECTS
1º	S2	56	156	6

* A-Annual;S-Semester; Q-Quadrimester; T-Trimester

Contact Hours

(T) Theoretical	0028:00	(TP) Theoretical-Practical	0028:00
(PL) Pratical Labs	0000:00	(TC) Fieldwork	0000:00
(OT) Tutorial Orientation	0000:00	(S) Seminar	0000:00
(E) Internship	0000:00	(O) Others	0000:00

Coordinating Teacher Peter Stallinga

Teaching Staff

Teacher	Type	Classes	Contact Hours (*)
Peter Stallinga	T; TP	T1; TP1; TP2; TP3; TP4	28T; 112TP
Docente A Contratar FCT 1	TP	TP5; TP6	56TP

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Final evaluation with Examination?

Yes

Pre-requisites

No pre-requisites

Prior knowledge and skills

Digital Systems

Learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by students)

Understand the structure and operation of today's processors, as well as computers:
CPU, memory, motherboard.
Understand how high level language constructs are translated into assembly and machine code.
Acquire fundamental concepts to program in assembly language.

Syllabus

Integration
Computers
Information e memory
Hardware/software aspects
MIPS e MARS
Exemples of architectures

Demonstration of the coherence between syllabus and the course unit's learning outcomes

The book, starting from chapter 5 includes the areas of the syllabus. Nothing less, nothing more. In the theoretical lectures the subject will be discussed. In the practical lectures MIPS Assembly will be learned.

Teaching/Learning Methodologies

Theoretical lectures based on the book. Practical exercises in MIPS. Online quizes to test knowledge.

Evaluation

Homework assignments in programming in Assembly.

The exams are pen-and-paper exercises, that can include a test of knowledge of both theoretical as well as practical subjects.

The final mark is weighted average: 30% homework assignments 70% exam.
To pass, a student must have a mark of at least 9.5
In both the exam as well as the practical homework assignments a minimum mark of 9.0 is required.

Demonstration of the coherence between teaching/learning methodologies and evaluation and the course unit's learning outcomes

It is expected that if students listen to the theoretical lectures, read the book, do the exercises and quizes, that knowledge remains.

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD

17 - Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development

Demonstration of the articulation between Sustainable Development Goals (SDG) indicated and syllabus

Not applicable. The course has nothing to do with SDGs or other kinds of politics

Main Bibliography

P. Stallinga (2025), "Computer Architecture with MIPS Assembly". ISBN: 978-1-326-39666-4
Additional references:
J.L. Hennessy and D.A. Patterson (2019). "Computer architecture, a quantitative approach, 6th ed.", Morgan Kaufmann publishers, Elsevier Inc.
D.A. Patterson and J.L. Hennessy (2018) "Computer Organization and Design, the hardware/software interface, RISK-V ed.", Morgan Kaufmann publishers, Elsevier Inc.